数学B　統計的な推測　動画⑤

第一種の過誤と第二種の過誤

年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や式を書き入れよう。

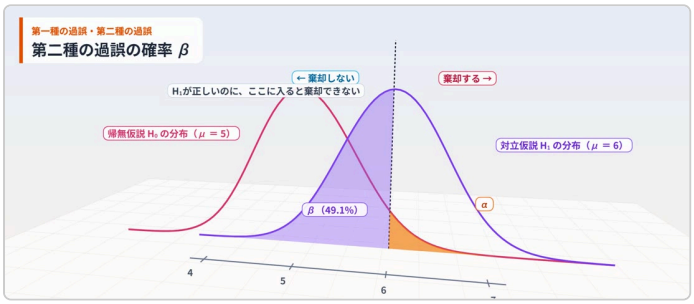
1　検定でおかす 2 種類の誤り

1. 帰無仮説が正しいのに、それを棄却してしまう誤りを＿＿＿＿＿＿＿＿という。

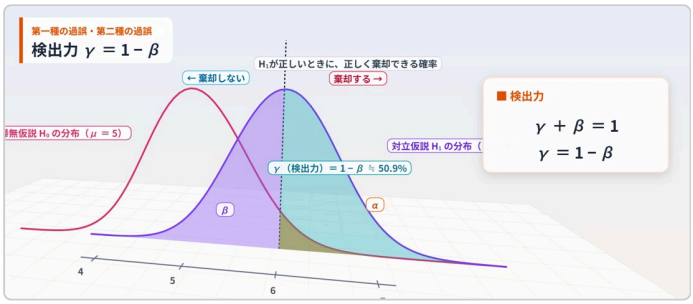
2. 帰無仮説が誤りなのに、それを棄却できない誤りを＿＿＿＿＿＿＿＿という。

	帰無仮説を棄却する	帰無仮説を棄却しない
帰無仮説が正しい	＿＿＿＿＿＿＿＿	正しい判断
帰無仮説が誤り	正しい判断	＿＿＿＿＿＿＿＿

2　α・β・検出力



オレンジ：α（第一種）　紫：β（第二種）



水色：検出力 γ

1. 第一種の過誤をおかす確率は、棄却域の確率、つまり＿＿＿＿＿＿＿＿である。

2. 第二種の過誤をおかす確率を β とする。図では、＿＿＿＿＿＿＿＿の分布のうち、棄却域の手前に入る部分である。

3. α を小さくすると、β は＿＿＿＿＿＿＿＿なる。2 つの誤りを＿＿＿＿＿＿＿＿することはできない。

4. 帰無仮説が誤りのときに、正しく棄却できる確率を＿＿＿＿＿＿＿＿といい、γ ＝ ＿＿＿＿＿＿＿＿である。

5. α を変えずに β を小さくするには、標本を＿＿＿＿＿＿＿＿すればよい。標本の大きさを 4 倍にすると標準偏差は＿＿＿＿＿＿＿＿になり、2 つの分布の重なりが減る。

火災報知器でたとえると（帰無仮説「火事ではない」） 感度を下げると誤報（＿＿＿＿の過誤）は減るが、本当の火事の見逃し（＿＿＿＿の過誤）が増える。

3 確認問題

問1 新しい薬の効果を調べる検定で、帰無仮説を「新しい薬には効果がない」とする。第一種の過誤と第二種の過誤は、それぞれどのような誤りか。具体的に書け。

問2 ある検定で、第二種の過誤をおかす確率が 0.3 だった。検出力を求めよ。

問3 有意水準を 5% から 1% に変えると、第一種の過誤と第二種の過誤の起こりやすさはそれぞれどう変わるか。